Artefacto A3: Introducción a EC4 (Fasores, Impedancia y Senoides)

Worksheet Estudiantil — Régimen Permanente Sinusoidal

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Nota de Transición: En EC3 analizamos transitorios al conectar una fuente DC. En EC4 el transitorio ya se extinguió. Evaluaremos la respuesta forzada bajo una onda sinusoidal **infinita y sostenida** usando fasores (amplitud pico y fase respecto al coseno).

Q1. Activación Diagnóstica (2 min)

Si la señal de voltaje sostenido del generador es $v(t) = 3\cos(100\pi t + \pi/6)$ V, identifique:
Amplitud pico (V_m): _____ Frecuencia Angular (ω): _____ Frecuencia Hz (f): _____
Período (T): _____ Fase Inicial en grados (ϕ): _____ Valor Pico a Pico: _____

Q2. Transformación Fasorial (4 min)

El Fasor captura **solo la Amplitud Pico y la Fase**. Escriba la forma fasorial polar y rectangular de:
$v_1(t) = 5\cos(400\pi t)$ V $\implies \tilde{V}_1 =$ _____
$v_2(t) = 2\cos(400\pi t - \pi/2)$ V $\implies \tilde{V}_2 =$ _____
¿Cuál señal presenta retraso respecto a la otra? _____

Q3 y Q4. Impedancias de Elementos AC (5 min)

Recordando que derivar un fasor equivale a multiplicarlo por $j\omega$ ($\frac{d}{dt} \iff j\omega$):
Complete la tabla para el régimen sinusoidal permanente:

Elemento	Ley Temporal	Impedancia (Z) [Ω]	Fase ($\tilde{V}/\tilde{I}$)	¿Qué le pasa al Módulo $\lvert Z\rvert$ si duplicamos la frecuencia f?
Resistor	$v_R = Ri$	$Z_R = R$	$0°$	
Inductor	$v_L = L\frac{di}{dt}$			
Capacitor	$i_C = C\frac{dv_C}{dt}$			

Q5. Divisor de Voltaje AC (RC Pasabajos)

En un circuito RC serie con salida en el capacitor:
Deduzca la función de transferencia $\mathbf{H(j\omega)} = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_C}{\tilde{\mathbf{V}}_{in}} = \frac{\mathbf{Z_C}}{\mathbf{R+Z_C}}$. Escríbala en función de R, C y ω:

¿Qué ocurre con la magnitud de la salida si $\omega \to \infty$? Justifique usando $\lvert Z_C\rvert$:

Exit Ticket (Individual)

(a) ¿Qué operación algebraica y de giro de fase representa el factor $j\omega$ al derivar un fasor en régimen permanente, y por qué no representa todo un transitorio? _____

(b) ¿Por qué al aumentar mucho la frecuencia disminuye la salida en el capacitor en un circuito RC pasabajos? _____

_____

CLAVE DOCENTE EXCLUSIVA — NO DISTRIBUIR EN LA HOJA DEL ESTUDIANTE

Worksheet EC4 (Fasores e Impedancias)

Solucionario Guiado

- **Q1:** $V_m = \mathbf{3}\,\text{V}$, $\omega = \mathbf{100}\pi\,\text{rad/s}$, $f = \mathbf{50}\,\text{Hz}$, $T = \mathbf{20}\,\text{ms}$, $\phi = +\mathbf{30}^\circ$, $V_{pp} = \mathbf{6}\,\text{V}$.
- **Q2:** $\tilde{V}_1 = \mathbf{5}\angle\mathbf{0}^\circ\,\text{V} = \mathbf{5} + \mathbf{j0}\,\text{V}$, $\tilde{V}_2 = \mathbf{2}\angle -\mathbf{90}^\circ\,\text{V} = -\mathbf{j2}\,\text{V}$. El fasor 2 retrasa al fasor 1 por 90°.
- **Q3 y Q4 (Tabla):**
  - Inductor: $Z_L = \mathbf{j}\omega\mathbf{L}$; Fase $+\mathbf{90}^\circ$; $|Z|$ **Se duplica**.
  - Capacitor: $Z_C = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{j}\omega\mathbf{C}} = \frac{-\mathbf{j}}{\omega\mathbf{C}}$; Fase $-\mathbf{90}^\circ$; $|Z|$ **Se reduce a la mitad**.
- **Q5:**

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1} + \mathbf{j}\omega\mathbf{RC}}$$

  Si $\omega \to \infty$, entonces $|Z_C| \to 0$ (se comporta como corto en AC), el denominador de H tiende al infinito, por lo que $H(j\omega) \to 0$. **El voltaje de salida se atenúa (Filtro Pasabajos).**
- **Exit Ticket:**
  - (a) Multiplicar por $j\omega$ escala la amplitud por ω y adelanta la fase $+90^\circ$. No describe un transitorio porque asume una excitación sinusoidal infinita y estable, sin condiciones iniciales.
  - (b) Disminuye porque $|Z_C| = \frac{1}{\omega C}$. A mayor frecuencia, menor impedancia presenta el capacitor, recibiendo una fracción cada vez menor del divisor de tensión frente a R.